

GCR — Le Grand Collisionneur de Ratiss

Deep Dive n°4 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/GCR · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, DECOUVERTES.md (6 découvertes scellées), JOURNAL, JSON de résultats. Univers virtuel uniquement, 100 % tissu, zéro neurone — et une invalidation de sa propre version 1, publiée.

1. L'histoire en trois minutes

Un collisionneur, normalement, c'est un tube de 27 kilomètres et des milliards d'euros. Chez RATISS Labs, c'est une question : **que se passe-t-il quand deux murs d'énergie percutent une nappe de matière auto-gravitante dont le tissu a une raideur de Planck ?**

Le dispositif tient en quelques ingrédients : $N = 256$ particules en 2D, deux murs cinématiques gaussiens (amplitude A , vitesse v , largeur w), une nappe dont la micro-loi est celle mesurée au SYNCHROTRON-24 ($F = -g/r^2 + k/r^4$, $k = 0.108$ — la loi de Planck qui empêche les singularités), et un détecteur original : le **$\beta 1$** , la caractéristique d'Euler calculée sur le complexe alpha — le compteur de **trous topologiques** de la nappe.

On mesure la **brutalité** $B' = v \cdot A / (w \cdot \gamma)$ et on regarde si le tissu vibre, s'étire... ou **se déchire en trous**.

Le verdict, en une citation du chef : « Le tissu ne se contente pas de vibrer : à $B' \gtrsim 500$, il se perce — puis ne se referme jamais. »

Et le détail qui honore le labo : la **version 1 du moteur a explosé en vol** (énergies cinétiques $\sim 1e6$) — elle a été **invalidée, pas patchée**, et la V3 stable tourne avec **0 clip** (compteur d'explosions numériques).

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	GCR — Grand Collisionneur de Ratiss
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	23 septembre 2026
Nature	Univers virtuel uniquement — sans neurones, 100 % tissu
Batterie	V3 — 11 runs, 69 s, 0 clips
Tests	4/4 scellés (témoin, étincelle, étirement, Omni)
Découvertes	6 scellées dans DECOUVERTES.md
Stack	Python, numpy — zéro neurone
Étiquette	· [calcul] calcul (le testeur hardware QPU vit dans synchrotron-24/qpu-bigbang)
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Murs tanh** : les projectiles. Deux fronts d'énergie à profil doux (tangente hyperbolique) qui traversent la nappe avec une amplitude A , une vitesse v et une largeur w .
- **Nappe auto-gravitante** : 256 particules 2D qui s'attirent entre elles, avec la micro-loi de Planck k/r^4 — le même « tissu » que celui des autres dépôts RATISS.
- **$\beta 1$ (bêta-un)** : la caractéristique d'Euler du complexe alpha — en clair, le **compteur de trous** : $b1 = 0$, la nappe est intacte ; $b1 \geq 2$, elle s'est **percée**. L'« étincelle » du GCR, c'est la naissance d'un trou topologique.
- **Brutalité B'** : le nombre adimensionnel du labo : $B' = v \cdot A / (w \cdot \gamma)$ — à quel point le coup est violent relativement à la dissipation γ .
- **Drop** : la chute relative d'énergie pendant le choc (la part absorbée par la déformation).
- **Clips** : le compteur d'événements numériques interdits (explosions, vitesses absurdes). La règle : **0 clip exigé**, sinon le run est jeté.
- **Unités jouet** : les valeurs mesurent une capacité à déformer, pas des GeV — le labo le répète : les nombres sont du jouet, les **régimes** sont la physique.

4. La batterie V3 : les runs et leurs verdicts

v	A	γ	b1 max	drop	E_max/E_eq	Verdict
2-5	3	0.3	0	0.04	~ 1.0	élastique
2-5	10	0.3	0-1	≤ 0.23	≤ 7.8	étirement (jamais de trou !)
3	10	0.05	4	0.23	3.6	ÉTINCELLE
5	10	0.05	2	0.32	4.8	ÉTINCELLE
5	20	0.05	3	0.31	10.0	ÉTINCELLE

Témoin ($A = 0$) : b1max = 0 — la nappe seule ne se perce jamais. **Seuil mesuré** : $B' \geq 500$ avec γ bas.

5. Les six découvertes scellées

1. **L'étincelle topologique existe.** Des trous $b1 = 2$ à 4 naissent sous choc, vivent 0.2 à 0.8 unités de temps — à condition exactement : $\gamma = 0.05$, $A \geq 10$, $v \geq 3$. Trois runs sur la batterie en produisent, le témoin n'en produit jamais.
2. **Déchirure vs étirement : la dissipation décide.** À γ bas (0.05), le tissu se perce. À γ haut (0.3), jamais un trou — même à énergie $\times 7.8$: il **s'étire** (drop 0.23) et redevient entier. Le trou n'est pas une question d'énergie, c'est une question de **régime dissipatif**.
3. **Le seuil élastique.** À $A = 3$, $b1 = 0$: le tissu **survit** tout simplement.
4. **La fragmentation est irréversible.** Rayon quadratique moyen r_{rms} : **2** → **13**, la nappe finit ouverte, **pas de re-cuisson** — le tissu ne se recoud jamais.
5. **La V1 est invalidée.** Explosion numérique ($E_{cin} \sim 1e6$) → **réfutée, pas patchée**. La V3 ajoute l'équilibrage avant tir (600 pas sans murs), un soft-core anti-explosion et le compteur de clips : **0 clip** sur toute la batterie, vitesses maximales saines partout (≤ 9.6).
6. **GCR parle au reste du labo.** Un exemple officiel du README branche la collision sur le bus **Omni** : la collision publie son E_{turb} , le contrôleur ajuste le drive de l'écosystème. Le collisionneur n'est pas une île — c'est un organe.

6. La méthode : équilibrer avant de tirer

Trois règles gravées dans le README :

1. **Équilibrer avant de tirer** — 600 pas d'équilibrage sans murs avant chaque collision (la V2 ne le faisait pas, et ça se voyait).
2. **Soft-core anti-explosion + compteur de clips** — 0 clip exigé pour sceller un run.
3. **Invalidier, pas patcher** — quand un moteur ment (V1), on le raye, on ne le maquille pas.

Chaque run a son **témoin**. Et la règle de lecture habituelle : les NOMBRES sont du jouet ; les RÉGIMES (déchirure/étirement, seuil, irréversibilité) sont la physique.

7. Le lien avec le réel : $\beta 1$ passé au papier de verre · [QPU]

Détail qui fait la différence dans l'écosystème RATISS : la prédiction de période du GCR ($\beta 1$) a été **emmenée sur du matériel réel** (campagne qpu-bigbang de synchrotron-24) et... **réfutée sur le hardware**. Le labo l'a scellé, publié, et **remplacé**. Le collisionneur virtuel a donc déjà perdu un combat contre la réalité — et c'est écrit dans le Discord du labo comme une victoire de méthode, pas une défaite.

8. Ce que le dépôt n'établit pas

- **Aucun GeV.** Les unités sont des capacités de déformation ; aucune comparaison directe avec le LHC n'est revendiquée.
- **Virtuel pur** : étiquette · [calcul] ; le testeur hardware est un autre dépôt.
- Le pR et les échelles restent jouets ; les seuils ($B' \gtrsim 500$, $\gamma = 0.05$) sont ceux de **ce** tissu-là.
- La roadmap ($N = 1024$? brancher le QPU ? publier ?) est explicitement à la décision du **chef seul**.

9. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « Le tissu ne se contente pas de vibrer : à $B' \gtrsim 500$, il se perce — puis ne se referme jamais. »
- « V1 a explosé en vol. On l'a invalidée, pas patchée. »
- « Les NOMBRES sont du jouet ; les RÉGIMES sont la physique. »

10. FAQ du Deep Dive

Q : Une « étincelle topologique », c'est quoi concrètement ? R : Un **trou** dans la nappe — pas une bosse, pas une vibration : une vraie perforation détectée par le compteur d'Euler $b1 \geq 2$, qui vit quelques dixièmes d'unité de temps puis disparaît, sans jamais se refermer complètement (fragmentation irréversible).

Q : Pourquoi la dissipation γ décide-t-elle de tout ? R : Parce qu'à forte dissipation ($\gamma = 0.3$), l'énergie du choc est évacuée pendant la déformation — le tissu s'étire (drop 0.23) mais reste entier, même à énergie $\times 7.8$. À faible dissipation ($\gamma = 0.05$), l'énergie se concentre localement et **perce**. Le seuil n'est pas en énergie, il est en régime.

Q : Le « 0 clip », pourquoi c'est important ? R : Parce qu'une simulation qui explose numériquement fabrique des faux trous. Le compteur de clips (et le témoin $A = 0$) garantit que les $b1 = 2-4$ mesurés sont de la **physique du modèle**, pas des artefacts.

Q : Et la V1, elle a fait quoi ? R : Des énergies cinétiques de l'ordre de $1e6$ — une explosion numérique franche. Le labo l'a **invalidée publiquement** et reconstruit (V3) avec équilibrage préalable et garde-fous. Le journal raconte tout.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). Conçu et mesuré par le labo, libre, reproductible, sans neurones. Licence MIT.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/GCR`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q` (4/4), puis `python3 univers/batterie_gcr.py` (11 runs, 69 s) — et `etincelle(s)` renvoie `b1_max` sur n'importe quel tir.

11. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°4/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.